

Enunciat 1

Es vol desenvolupar un programa que modeli un sistema de peatge. Els peatges tenen un nom, la localitat on estan situades i un valor numèric que representa el total de peatge recaptat.

Els vehicles que arriben a un peatge tenen una matrícula (tipus *String*). El peatge cobra diferents imports segons el tipus de vehicle:

- Si és un cotxe, el peatge és de **10.000 €**.
- Si és una moto, el peatge és de **5.000 €**.
- Si és un camió, el valor del peatge depèn del nombre d'eixos, cobrant **5.000 € per cada eix**.

L'estació de peatge ha de calcular l'import corresponent a cada vehicle i el total de peatges recaptats. En finalitzar, el sistema ha d'imprimir a la pantalla un llistat amb els vehicles que han passat pel peatge i el total acumulat.

Per a aquest sistema, realitzeu els següents diagrames UML:

1. Diagrama General de Context: Mostreu el sistema de peatge i les seves interaccions amb els elements externs
2. Diagrama de Classes amb els seus atributs i mètodes corresponents, així com les relacions entre aquestes classes, cardinalitat i rol.
3. Diagrama d'Objectes: Creeu un exemple concret del sistema en funcionament, mostrant instàncies específiques de les classes amb valors d'exemple per als seus atributs.

Assegureu-vos que els diagrames siguin coherents entre sí i que representin adequadament tots els aspectes del sistema de peatge descrits en els requeriments.